

EXAMEN FINAL INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Licence 1 | MATLAB / Simulink | 4 heures | 60 points (Echelle : /3)

Nom et prénoms : _____ Groupe : _____
 Numéro étudiant : _____ Date : _____

Problème 1 Agent rationnel de surveillance du Palais Royal /20

Le robot autonome **SENTINELLE-G1** protège le Palais Royal de Gondouana. Toutes les dix minutes, il reçoit le percept

$$p_t = (I_t, H_t, B_t, M_t, D_t, S_t),$$

où I_t indique la présence d'un intrus, H_t l'heure, B_t la batterie, M_t la météo, D_t l'état des portes et S_t le niveau de sécurité. Il choisit parmi :

{PATROUILLER, POURSUIVRE, RETOUR_BASE, RENFORT, RECHARGER, VERROUILLER}.

1. Spécification PEAS. Définir la mesure de performance, l'environnement, les actionneurs et les capteurs. [4 pts]

2. Nature de l'environnement. Classer l'environnement : observable, déterministe, épisodique, statique, discret et mono-agent. Justifier. [3 pts]

La performance instantanée est :

$$U_t = 100 - P_s(t) - P_e(t) - 5\Delta_t, \quad P_e = 2E_{\text{pat}} + 8E_{\text{pours}} + 4E_{\text{retour}} + 3.$$

On applique $P_s = 70$ si un intrus n'est pas poursuivi, $P_s = 50$ si une porte ouverte n'est pas verrouillée et $P_s = 35$ si $S_t = 3$ sans renfort.

3. Calcul d'utilité. Pour $I_t = 1$, $D_t = 1$, $S_t = 3$, $B_t = 65$, $\Delta_t = 1$ et l'action unique POURSUIVRE, calculer U_t et interpréter. [2 pts]

Les règles sont :

$I_t = 1, B_t \geq 25 \Rightarrow \text{POURSUIVRE}, \quad I_t = 1, B_t < 25 \Rightarrow \text{RENFORT},$
 $D_t = 1, I_t = 0 \Rightarrow \text{VERROUILLER}, \quad B_t < 15 \Rightarrow \text{RECHARGER},$
 $M_t = 2, I_t = 0 \Rightarrow \text{RETOUR_BASE}, \quad \text{sinon} \Rightarrow \text{PATROUILLER}.$

4. Priorités. Proposer un ordre de priorité évitant les conflits et le justifier. [2 pts]

5. Fonction d'agent. Écrire le pseudo-code complet de $f : \mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A}$ avec le percept courant, l'action précédente et les trois dernières alertes. [4 pts]

6. MATLAB. Décrire l'organisation d'un programme simulant 24 heures par pas de dix minutes : entrées, sorties, mise à jour de la batterie et graphiques. [3 pts]

7. Comparaison. Comparer à un agent naïf qui patrouille toujours et ne réagit qu'après deux alertes successives. Proposer trois indicateurs. [2 pts]

Problème 2 À la poursuite de la Manchette d'Or

/20

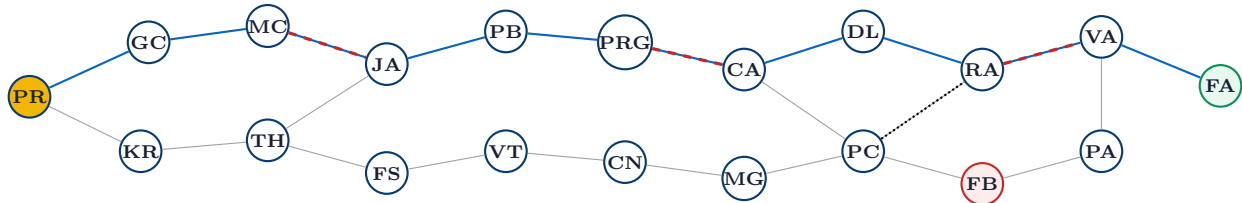
La **Manchette d'Or du Roi Akoumba** a été volée. Le véhicule autonome part du **Palais Royal (PR)**. Les voleurs ont été repérés au **Fort des Brumes (FB)** et se dirigent vers le **Poste Frontière d'Azoria (FA)**. Certaines routes sont embouteillées ou fermées.

Chaque route possède (d, v, τ, r) : distance, vitesse maximale, trafic et risque. Son coût est

$$t(d, v, \tau) = \frac{60d}{v}(1 + 0.35\tau), \quad c = d + 0.7t + 4r.$$

L'heuristique est

$$h(n) = 111\sqrt{(\text{lat}_n - \text{lat}_{FA})^2 + (\text{lon}_n - \text{lon}_{FA})^2}.$$



Route	d	v	τ	r	État	Route	d	v	τ	r	État
PR-GC	4	50	1	0	O	PR-KR	3	40	0	0	O
GC-MC	5	40	2	1	O	KR-TH	4	40	0	0	O
MC-JA	6	30	3	1	O	TH-JA	5	45	1	0	O
JA-PB	7	60	1	0	O	TH-FS	5	35	1	1	O
PB-PRG	5	25	3	2	O	FS-VT	5	35	1	1	O
PRG-CA	6	50	2	1	O	VT-CN	6	45	1	1	O
CA-DL	8	35	3	1	O	CN-MG	4	35	1	2	O
DL-RA	7	60	1	1	O	MG-PC	5	40	1	1	O
RA-VA	9	30	3	2	O	PC-FB	5	45	1	2	O
VA-FA	8	50	1	2	O	PC-RA	4	40	0	2	F
FB-PA	6	50	1	2	O	PA-VA	5	45	1	1	O

1. Formalisation. Définir S , s_0 , A , Result, le test de but et le coût d'étape. Préciser les propriétés de l'environnement. [2 pts]

2. Coûts. Calculer les coûts de MC-JA et TH-JA. Quel arc semble préférable ? [2 pts]

3. BFS et DFS. Expliquer leur principe, leur structure de données, leur complétude et leur optimalité. Donner les six premiers nuds développés par BFS depuis PR, avec voisins par ordre alphabétique. [4 pts]

Problème 2 Suite

4. Recherche à coût uniforme. Écrire le pseudo-code de UCS. Retourner le chemin, le coût cumulé et le nombre de nuds développés. [3 pts]

5. Greedy Best First Search. Expliquer son fonctionnement à partir de $h(n)$. Pourquoi peut-il être rapide sans être optimal ? [2 pts]

Pour les calculs heuristiques, utiliser :

Lieu	Latitude	Longitude
<i>PR</i>	10.200	15.300
<i>FB</i>	11.920	16.180
<i>VA</i>	12.200	16.820
<i>FA</i>	12.540	17.120

6. Heuristique. Calculer $h(PR)$, $h(FB)$ et $h(VA)$ à 0,1 km près. [2 pts]

Pour A* :

$$f(n) = g(n) + h(n).$$

7. A*. Écrire son pseudo-code complet. Expliquer le rôle de la liste ouverte, de la liste fermée, de $g(n)$, $h(n)$ et $f(n)$. [3 pts]

8. MATLAB. Proposer les signatures des fonctions BFS, DFS, UCS, Greedy et A*. Chaque fonction retourne chemin, coût, nuds développés et temps. [1 pts]

9. Comparaison. Comparer les cinq méthodes selon complétude, optimalité, coût, nuds développés et temps. Choisir l'algorithme à embarquer. [1 pts]

Algorithme	Chemin obtenu	Coût	Nuds développés	Temps
BFS				
DFS				
UCS				
Greedy				
A*				

Important : les routes fermées ne doivent jamais être ajoutées à la frontière de recherche. Distinguer le coût en nombre d'arêtes et le coût pondéré.

Problème 3 Classification de pièces défectueuses

/20

Une usine inspecte chaque pièce avant son entrée dans une cellule robotisée. Le jeu de données de classification doit être téléchargé depuis le dépôt GitHub suivant :

<https://github.com/foovikomlanmawuli/examens>

Chaque observation est décrite par les variables

$$\mathbf{x} = [d, m, r, T, v, c, u, h]^T$$

(diamètre, masse, rugosité, température, vibration, couleur, ultrason et dureté). La classe est $y = 0$ pour une pièce conforme et $y = 1$ pour une pièce défectueuse.

1. Importation et compréhension. Télécharger le jeu de données depuis le dépôt GitHub, identifier le fichier correspondant à la classification des pièces, l'importer dans MATLAB, puis indiquer le nombre d'observations, les variables explicatives, la variable cible et la répartition des classes. [3 pts]

2. Analyse exploratoire. Produire quatre visualisations pertinentes à partir des données fournies et préciser ce que chacune permet d'observer. [2 pts]

Après inspection du jeu de données, vérifier la présence de valeurs manquantes, de valeurs aberrantes et de différences d'échelle entre les variables.

3. Préparation. Décrire le traitement des valeurs manquantes et aberrantes, la standardisation et une séparation stratifiée 60%/20%/20%. [3 pts]

4. Partitionnement. Expliquer comment utiliser `cvpartition` pour produire les ensembles d'entraînement, de validation et de test sans fuite de données. [2 pts]

5. Entraînement. Indiquer les commandes MATLAB permettant d'entraîner un arbre de décision, un kNN et un SVM à partir du jeu de données fourni. Préciser deux hyperparamètres importants pour chaque modèle. [3 pts]

6. Compréhension. Expliquer l'effet de `MinLeafSize`, du nombre k et de la standardisation sur les performances. [2 pts]

La matrice de confusion est

$$\begin{bmatrix} TN & FP \\ FN & TP \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 132 & 18 \\ 9 & 141 \end{bmatrix}.$$

7. Métriques. Calculer l'Accuracy, la précision, le rappel et le score F_1 . [2 pts]

8. Risque industriel. Pourquoi un faux négatif est-il plus grave qu'un faux positif? Quelle métrique faut-il privilégier? [1 pts]

Le bras applique $u = -1$ si $\hat{y} = 0$ et $u = +1$ si $\hat{y} = 1$, avec

$$G(s) = \frac{2}{0.8s^2 + 1.4s + 2}.$$

9. Simulink. Dessiner l'architecture : données capteurs, regroupement, classifieur, décision, fonction de transfert, Scope et To Workspace. [1 pts]

10. Améliorations. Proposer une amélioration Machine Learning et une amélioration du système robotique. [1 pts]

Fin de l'épreuve Vérifiez vos calculs et justifiez vos choix.